

Програмне забезпечення

- Програмне забезпечення
- Операційні системи
- Технології для осіб з особливими освітніми потребами

Програмне забезпечення

Інформаційні процеси

Інформатика – наука, що вивчає інформацію
і пов'язані з нею **інформаційні процеси**

зберігання

опрацювання

передавання

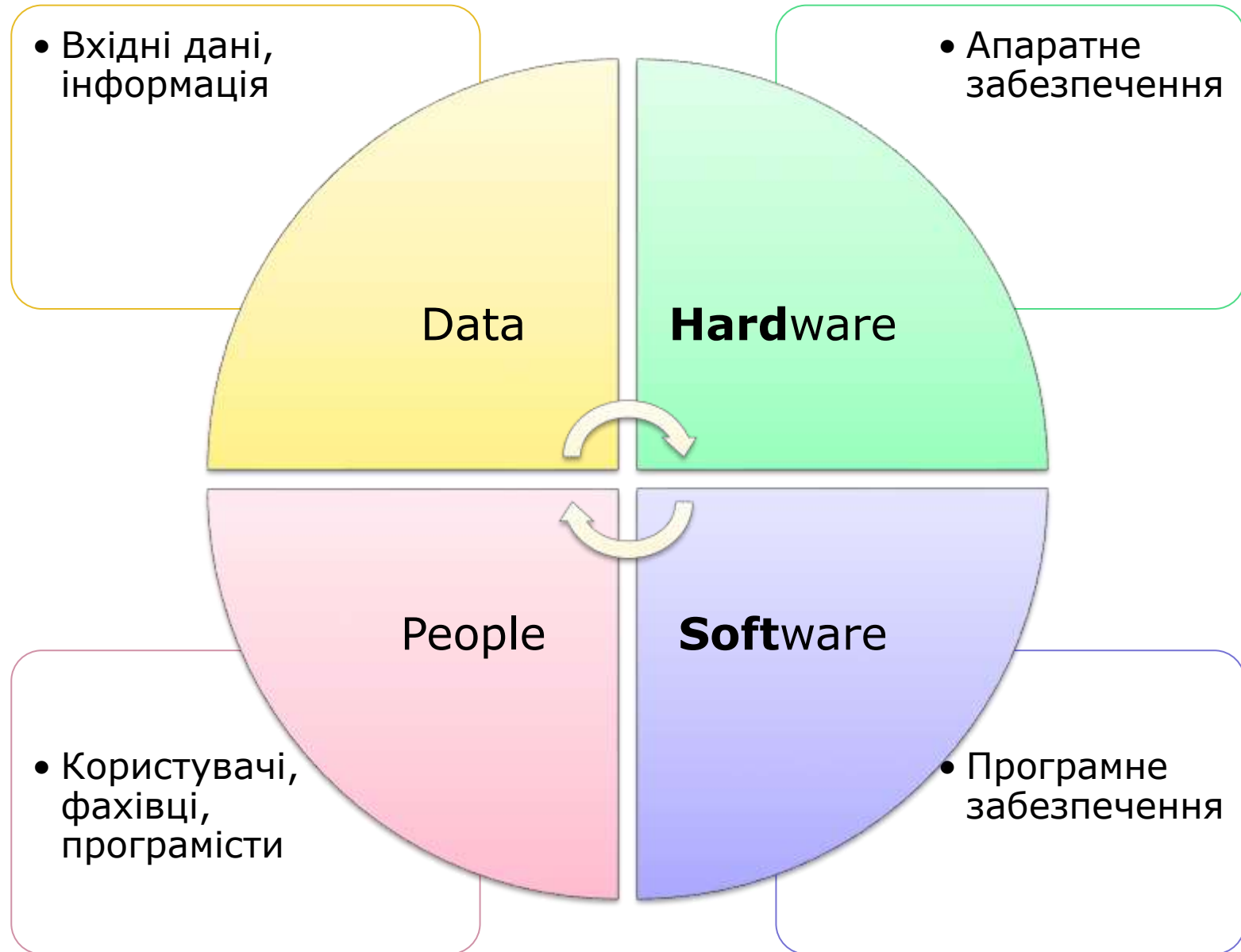
пошук

використання

захист

створення

Інформаційна система



Медична інформаційна система

Приклади інформаційних процесів

Онлайн запис на прийом

Робота з медичними приладами

Звіти про надані послуги

Ведення інформації про пацієнтів

Електронні направлення на аналізи

Програмне забезпечення

системне

- **операційні системи**
- драйвери
- службові (утиліти)

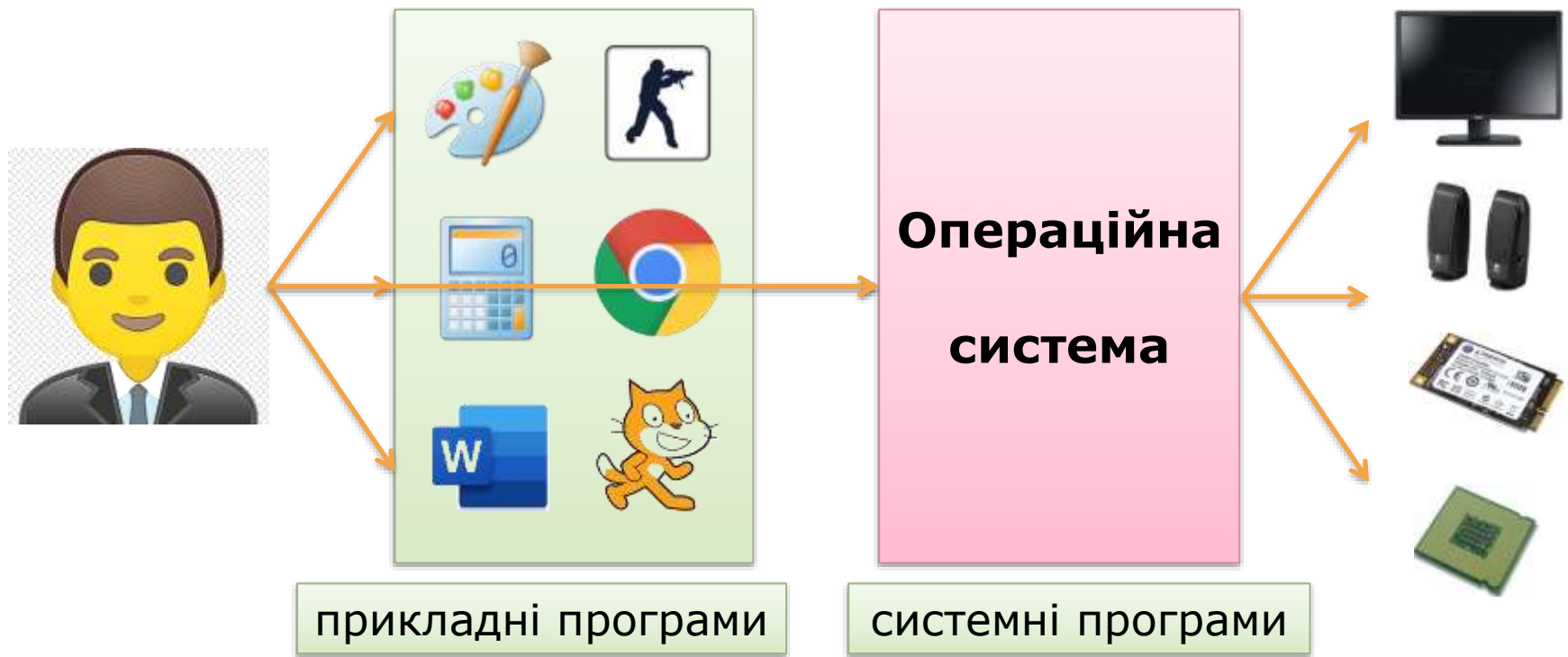
прикладне

- графічні редактори
- текстові редактори
- табличні процесори
- браузері
- ігрові програми
- програвачі

інструментальне

- середовище розробки
- інтерпретатори, компілятори
- бібліотеки підпрограм

Прикладні і системні програми



Ліцензії на ПЗ

Комерційна

- Часто є підписки

Пробна (Trial)

- Спочатку – Вільна, потім – Комерційна

Вільна (Freeware)

Відкрита (Open Source)

- Можна змінювати

Де дізнатись про ліцензію?



Current Version 8.9.7

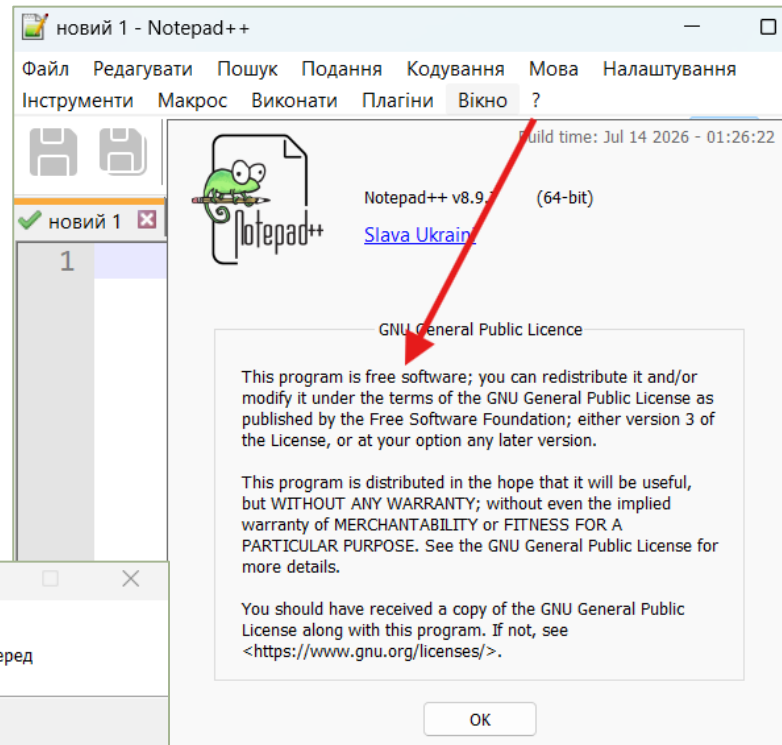
Home

- Download
- News
- Online Help
- Resources
- RSS
- Donate
- Author

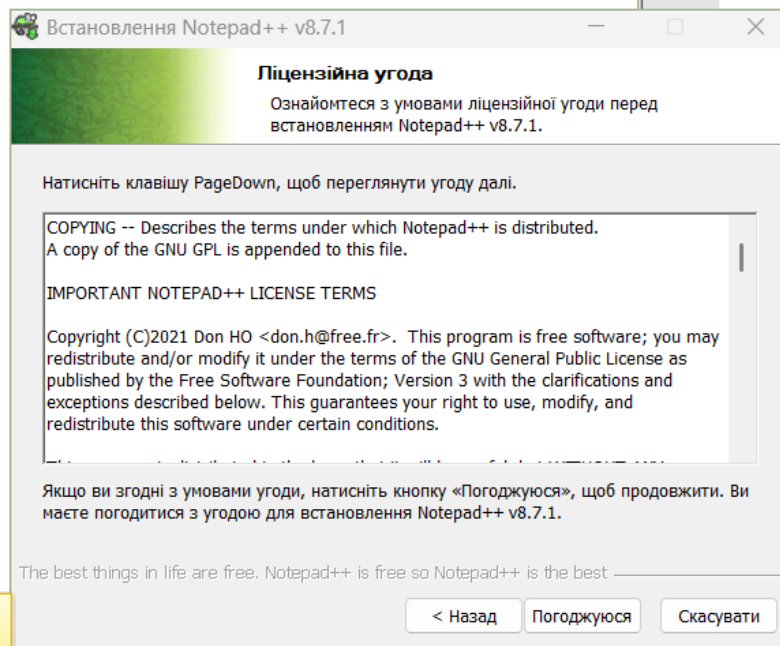
What is Notepad++

Notepad++ is a free (as in "free speech" and also as in "free beer") source code editor and Notepad replacement that supports several programming languages. Running in the MS Windows environment, its use is governed by [GNU General Public License](#).

Based on the powerful editing component [Scintilla](#), Notepad++ is written in C++ and uses pure Win32 API and STL which ensures a higher execution speed and smaller program size. By optimizing as many routines as possible without losing user friendliness, Notepad++ is trying to reduce the world carbon dioxide emissions. When using less CPU power, the PC can throttle down and reduce power consumption, resulting in a greener environment.



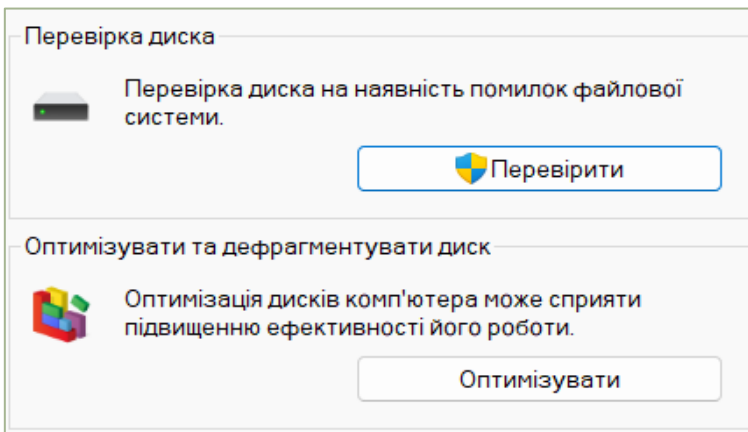
На сайті



У довідці

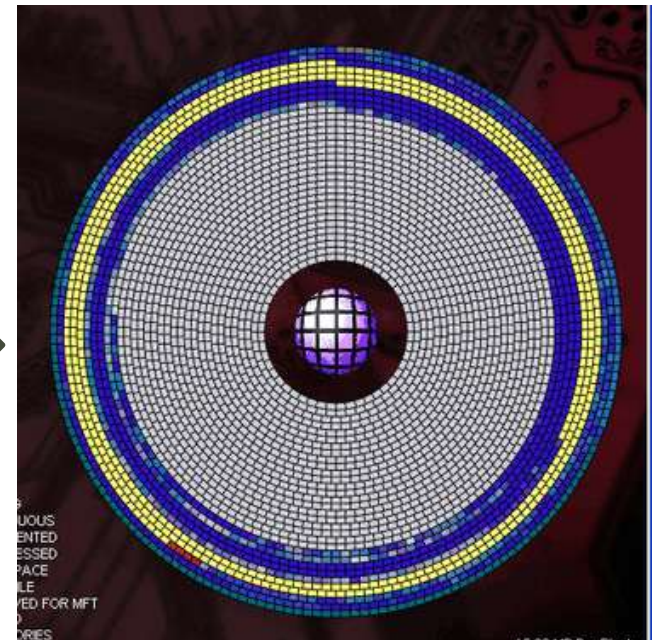
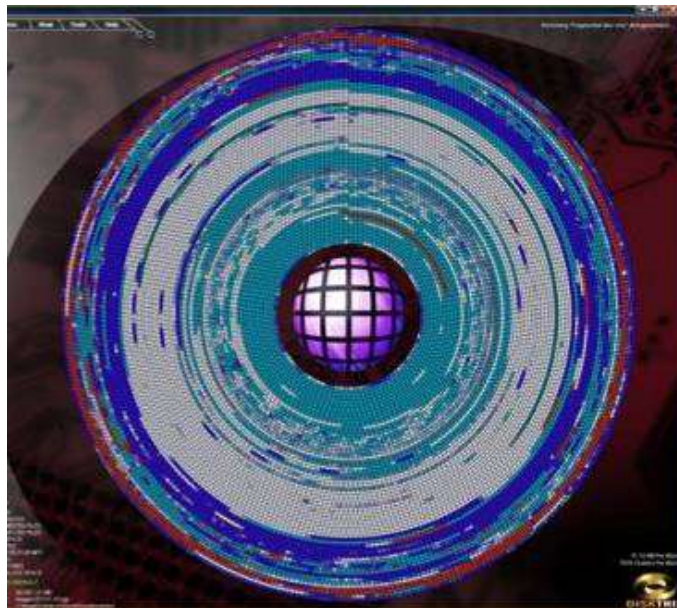
При встановленні

Службове ПЗ (утиліти)



очищення диска
перевірка на пошкодження диска
дефрагментація (оптимізація) диска

Система > Сховище > Рекомендації з очищення



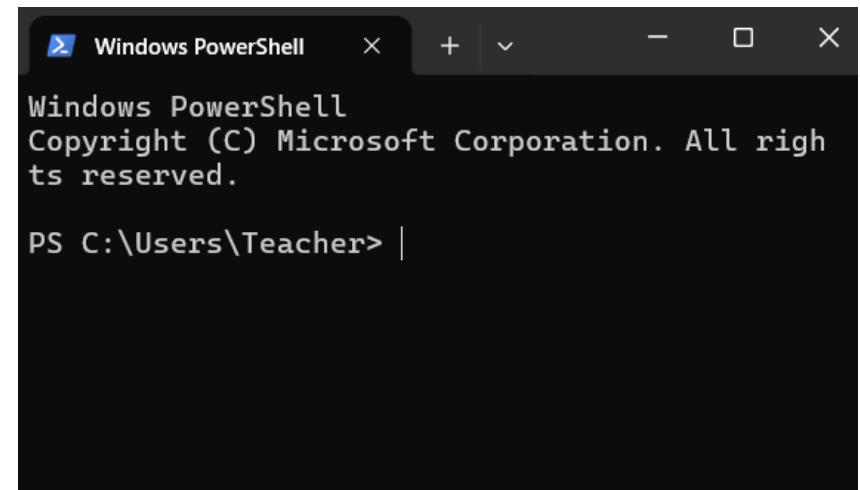
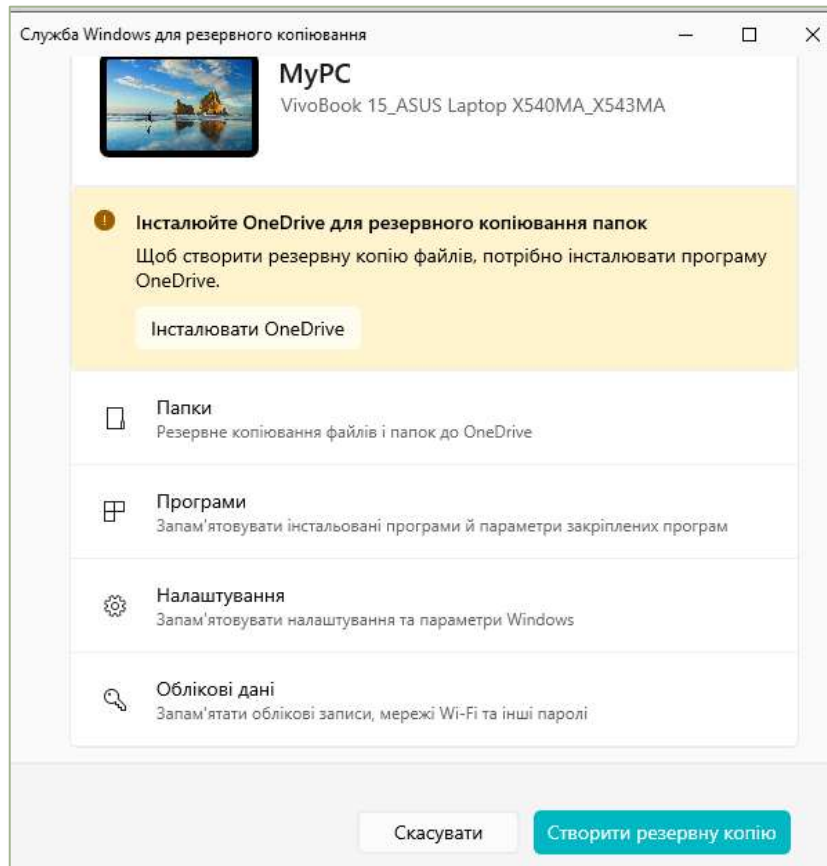
Службові ПЗ (утиліти)

програма інсталяції

резервне копіювання

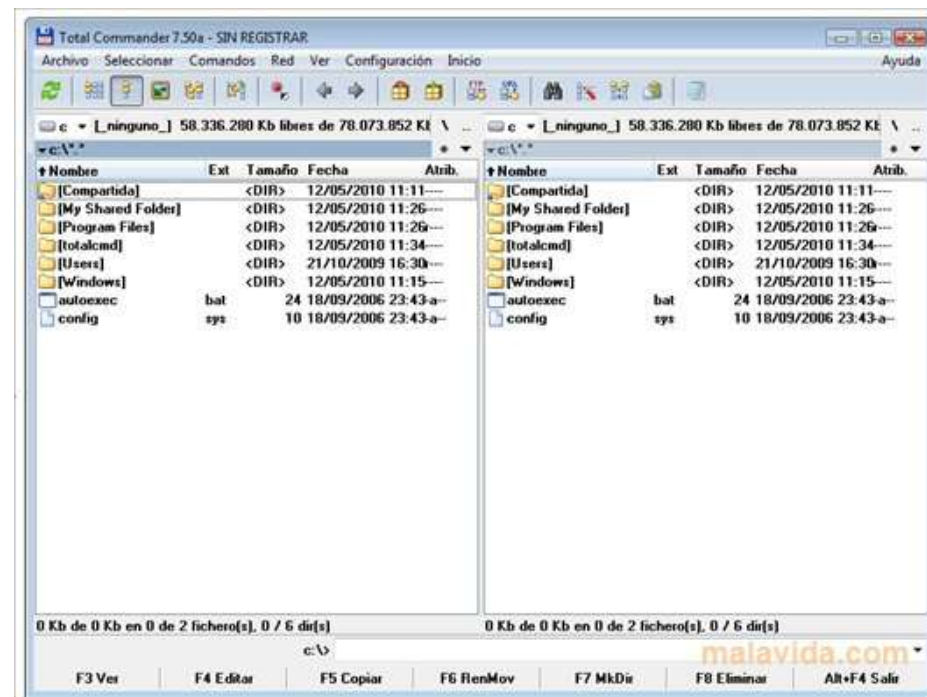
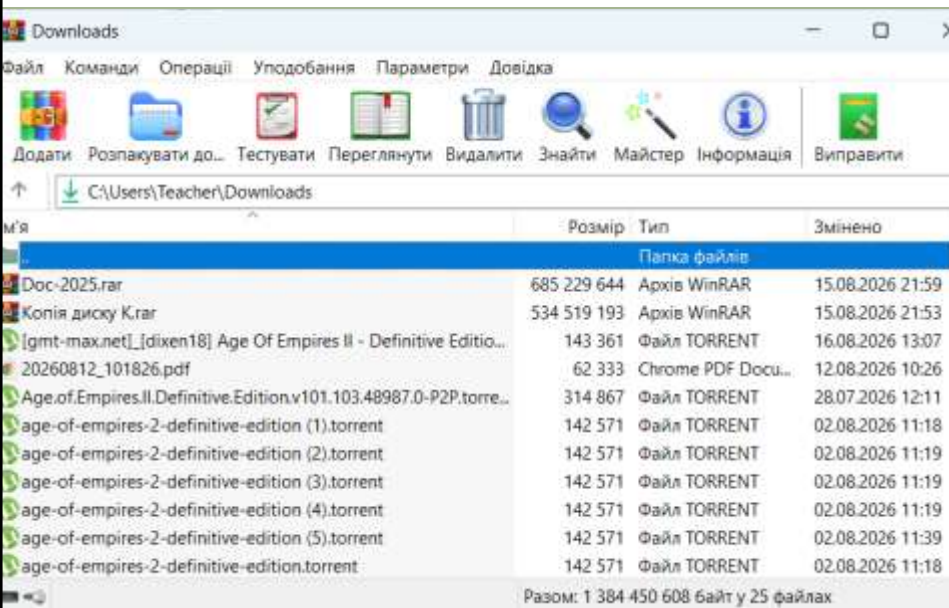
планувальник завдань

термінал (командний рядок)



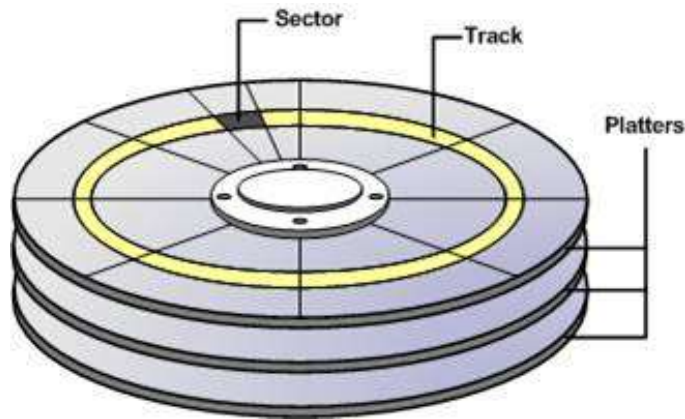
Службові ПЗ (утиліти)

файловий менеджер
архіватор
антивірусна програма



Форматування носія даних

створення нової порожньої файлової системи
(розмічування диска на сектори і доріжки, вилучення усіх даних)



жорсткий магнітний диск
(HDD)



флешпам'ять
SSD

Домашнє завдання

1. Опишіть інформаційну систему «Лікарня»: які користувачі, яка інформація у ній, програми та обладнання.
Які інформаційні процеси відбуваються у лікарні?
2. Наведіть 2-3 приклади програм, які замінюють стандартні **службові** програми Windows.
3. Для чого потрібне форматування диска, адже сучасні диски SSD не мають ні секторів, ні доріжок?

Здати



Операційні системи

Програмне забезпечення

системне

• операційні системи

- драйвери
- службові (утиліти)

прикладне

- графічні редактори
- текстові редактори
- табличні процесори
- браузері
- ігрові програми
- програвачі

інструментальне

- середовище розробки
- інтерпретатори,
компілятори
- бібліотеки підпрограм

Функції операційної системи

❖ керування роботою апаратної частини



❖ виконання усіх програм (додатків)

❖ підтримка діалогу між користувачем і комп'ютером



Приклади операційних систем



Linux



Windows



Android



iOS

Типи операційних систем

• за призначенням

для
мобільних
пристроїв



для
персональних
комп'ютерів



для
серверів



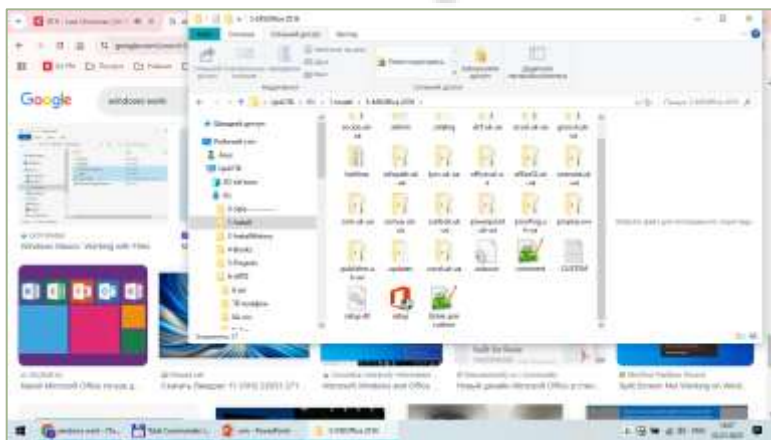
• за розрядністю

32-розрядні

64-розрядні

Типи операційних систем

- за типом інтерфейсу



графічний

```
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(C) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.

C:\Documents and Settings\Ромасик>dir
Том в устройстве C имеет метку SYS
Серийный номер тома: 90BA-8F4A

Содержимое папки C:\Documents and Settings\Ромасик

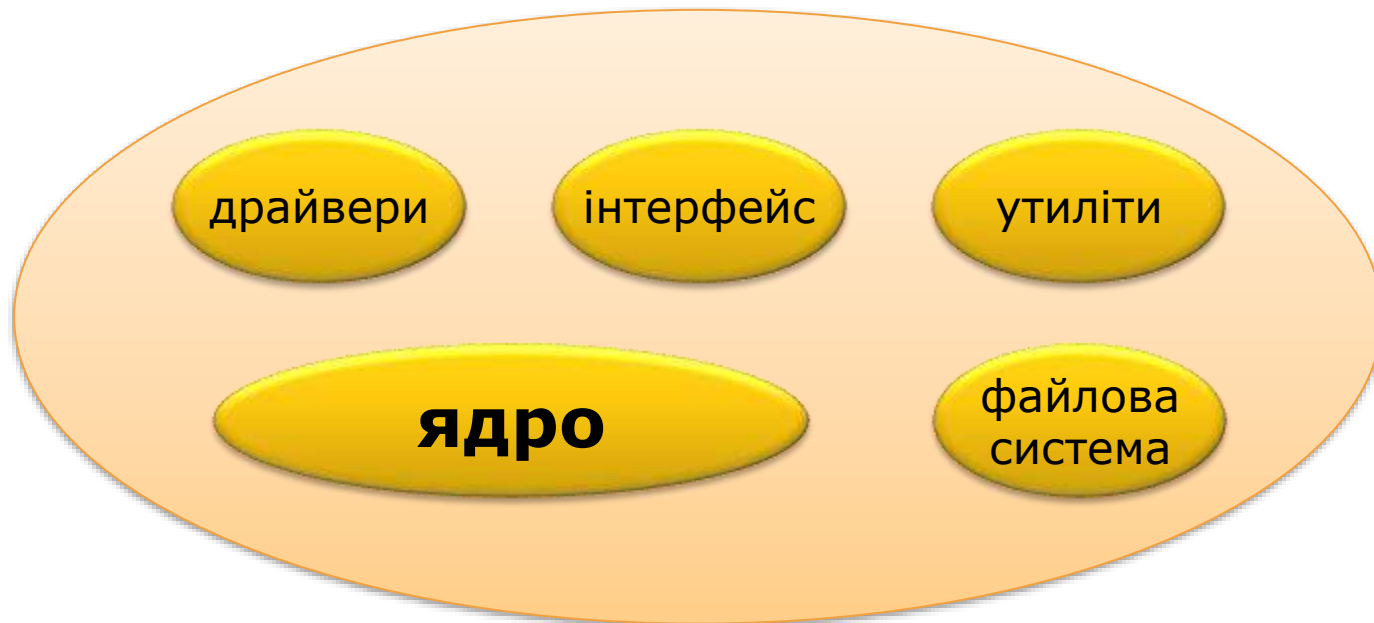
11.10.2009 12:50 <DIR> .
11.10.2009 12:50 <DIR> ..
05.01.2009 21:07 <DIR> .borland
19.05.2009 21:59 218 .recently-used.xbel
11.10.2009 12:51 630 Installer.log
15.10.2009 00:11 5 242 880 NTUSER.DAT
03.01.2009 18:20 <DIR> usercmnt2.tmp
03.01.2009 15:48 <DIR> WINDOWS
03.01.2009 13:37 <DIR> Главное меню
11.10.2009 14:52 <DIR> Избранное
27.08.2009 18:21 <DIR> Мои документы
11.10.2009 15:25 <DIR> Рабочий стол

3 файлов 5 243 728 байт
9 папок 4 187 938 816 байт свободно

C:\Documents and Settings\Ромасик>
```

командний

Склад операційної системи

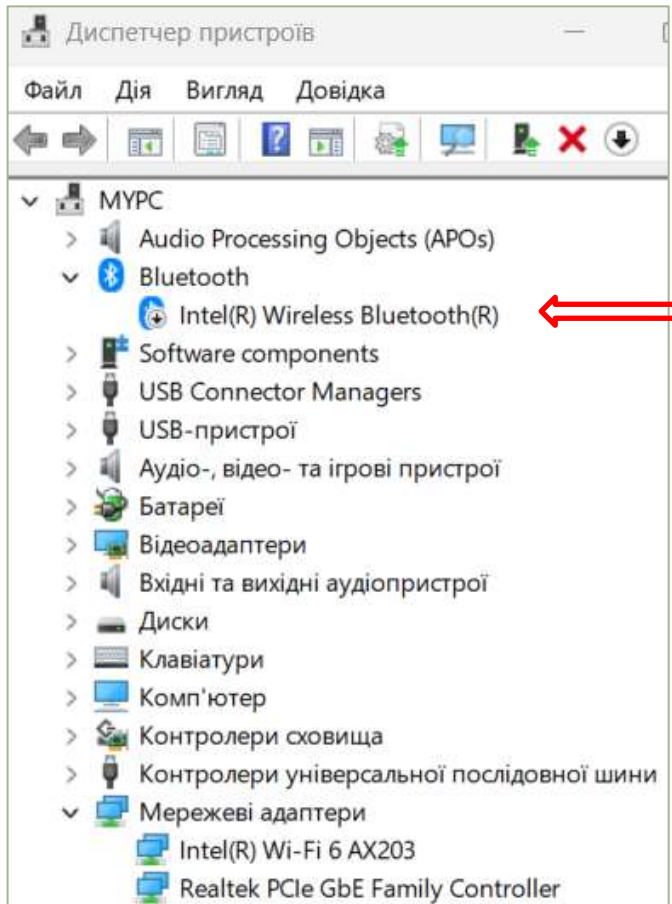


Файлова система (NTFS)

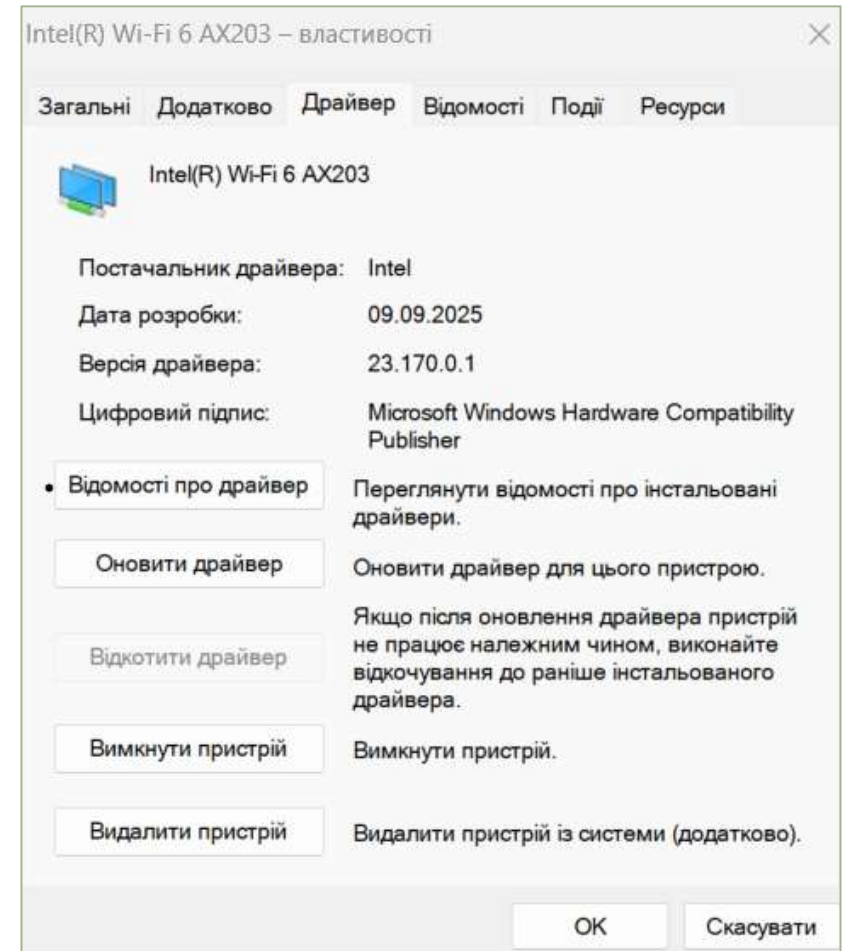


Драйвер пристрою

програма, яка узгоджує роботу ОС і пристрою



Диспетчер пристроїв



Інсталяція

(install, setup)

– процес встановлення програми на диск комп'ютера

Привітання

Ліцензія

Тип

Копіювання

Створення ярликів

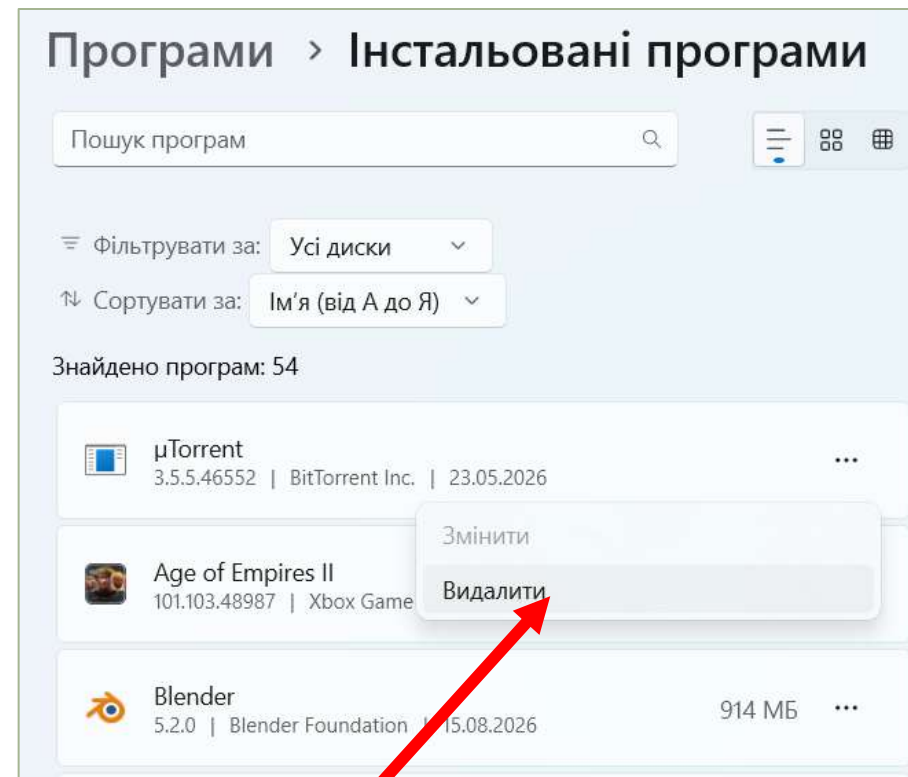
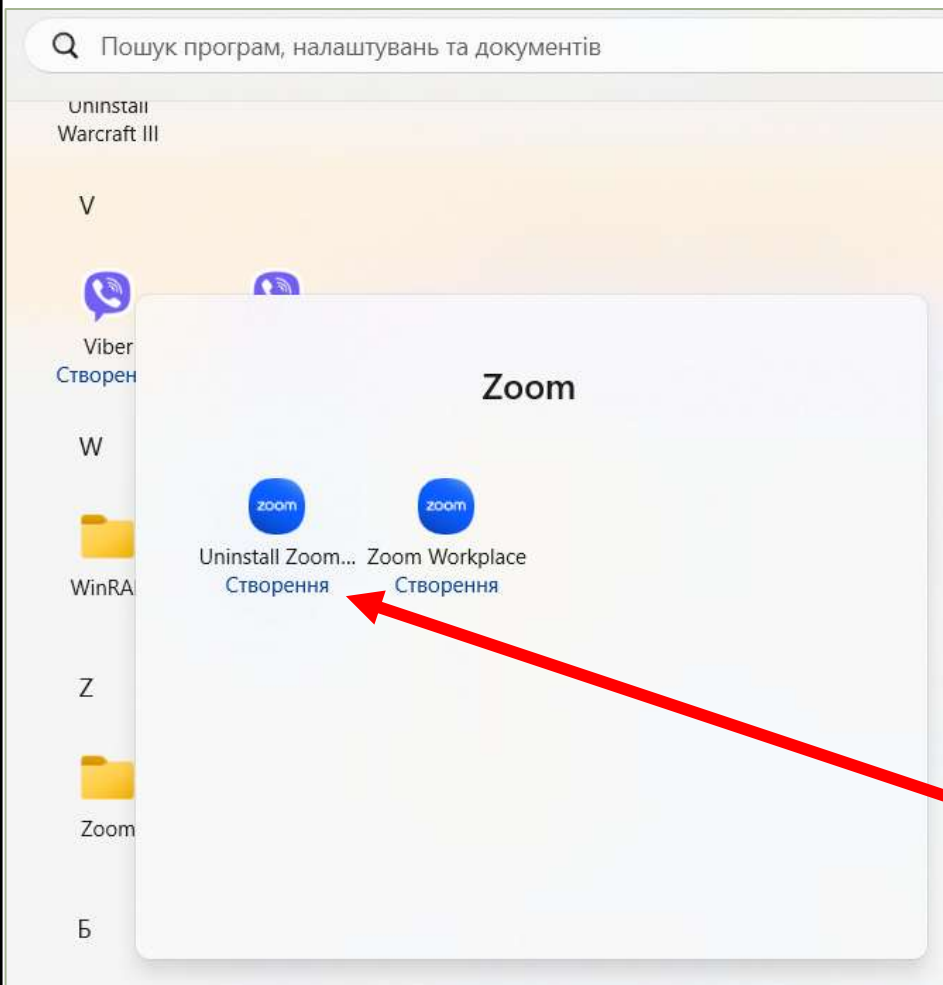
часто!



Деінсталяція

(або **uninstall** або програми/інстальовані програми)

процес вилучення програми з диска комп'ютера



Проблема сумісності програм

- програми, розроблені для різних операційних систем

- різні версії однієї програми



sb



sb2



sb3

Оберіть бажану версію для встановлення ?

Windows 64-bit

Windows 64-bit

Windows 64-bit MSI

Windows ARM64/AArch64

Windows 32-bit

Windows 32-bit MSI

macOS

Linux 64-bit

Linux 32-bit

Платформа: **Windows 64-bit**

Мова: **Ukrainian — Українська**

Download 32-bit x86

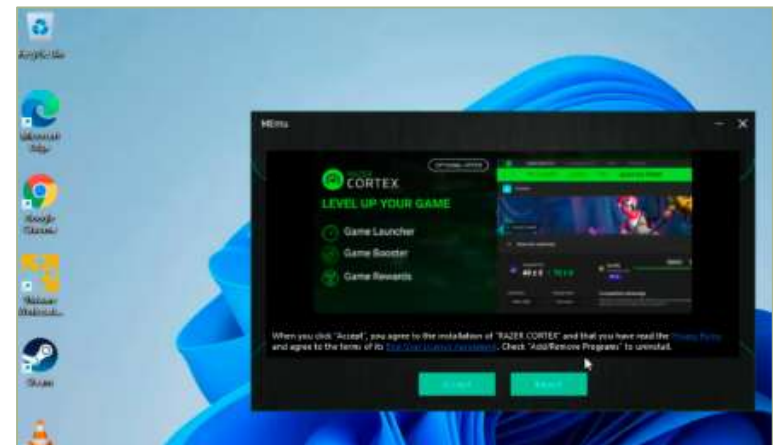
- [Installer](#) | [GPG Signature](#)
- [Portable \(zip\)](#) | [GPG Signature](#)
- [Portable \(7z\)](#) | [GPG Signature](#)
- [Mini-portable \(7z\)](#) | [GPG Signature](#)

ПЗ на мобільних пристроях

мобільні застосунки

1. Дуже залежать від самого пристрою
2. Малий екран
3. Робота в русі (мобільність)
4. Постійний обмін даними (сповіщення)
5. Багато датчиків (камера, GPS, сканери відбитків...)
6. Завантаження з офіційних магазинів

Мобільні застосунки можна встановити на комп'ютери завдяки програмам-**емуляторам**



Домашнє завдання

1. Перегляньте драйвери на вашому домашньому комп'ютері. Чи є пристрої, які ОС не розпізнала? Що треба зробити, щоб вони правильно працювали?
2. Для чого потрібен **Термінал** (командний рядок), адже працювати у ньому незручно?
3. Як довго встановлюються програми на комп'ютер? Чи виникали у вас проблеми з встановленням чи вилученням програм (мобільних додатків)? Які?

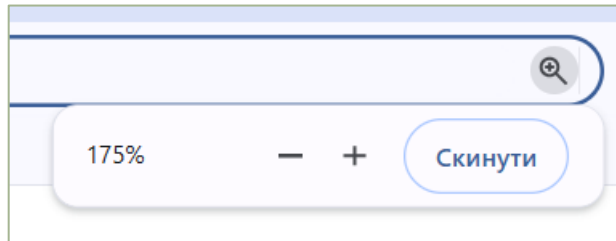
Здати



Технології для користувачів з особливими освітніми потребами

1. Порушення зору

в тому числі незрячі люди



електронна лупа



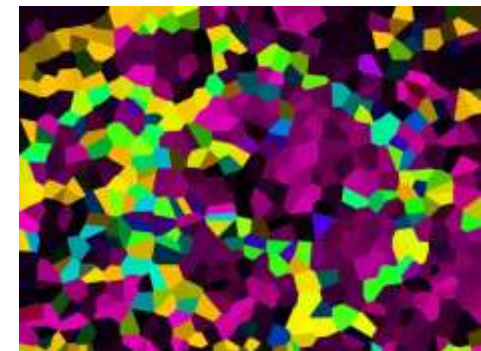
програми читання з екрану



монітори Брайля



аудіокниги



контрастні кольори

2. Порущення слуху



субтитри



перекладач мовлення у текст



вібрації, миготіння



перекладач на жестову мову

3. Обмежена рухливість

в тому числі люди на колісному кріслі



керування голосом



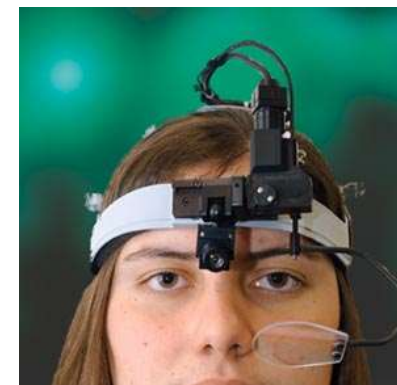
екранна клавіатура



трекболи...



сенсори руху голови



керування поглядом

4. Ментальні порушення

в тому числі депресивні стани, ПТСР,
люди з синдромом Дауна, люди з аутизмом



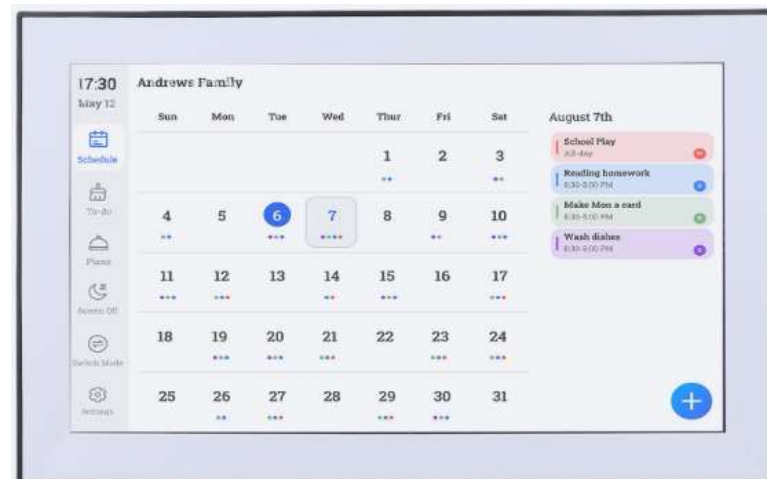
символьні комунікатори



адаптивне навчання

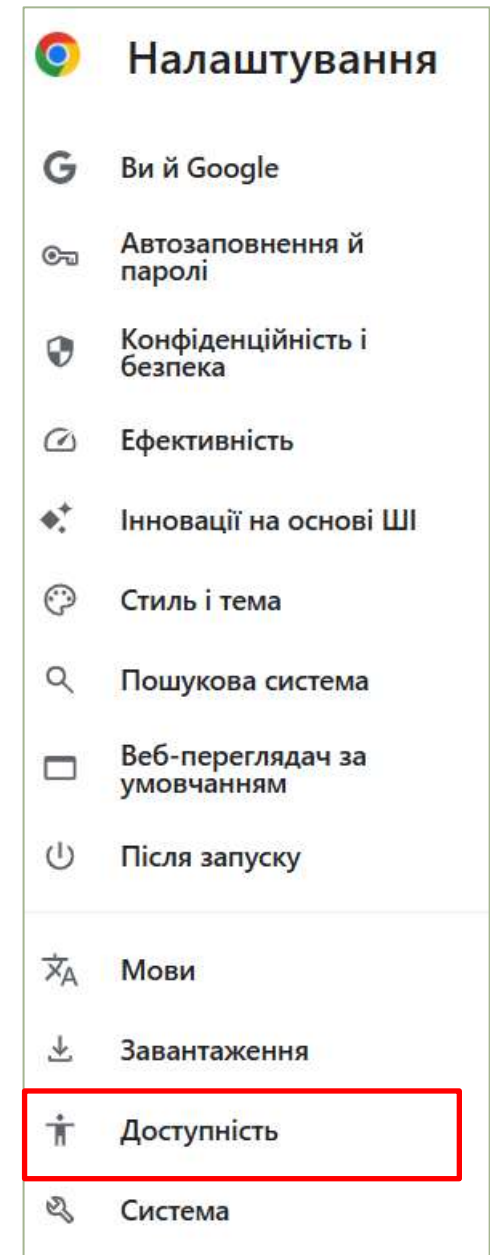
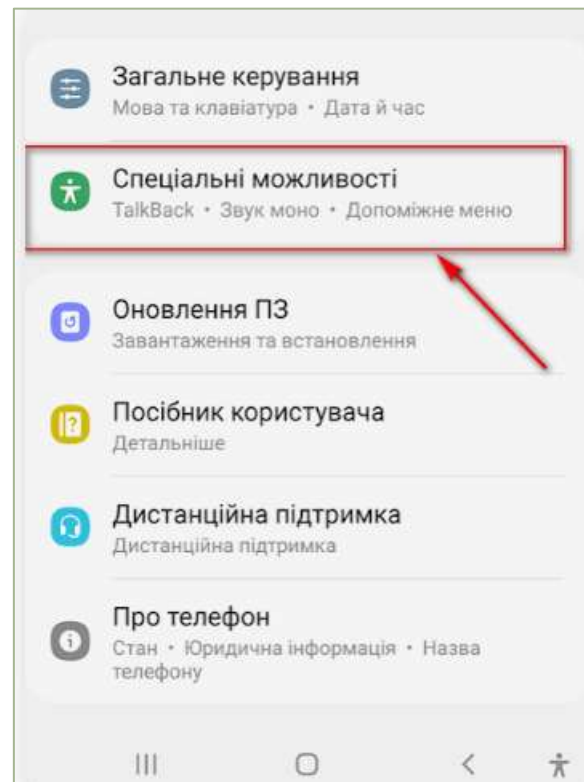
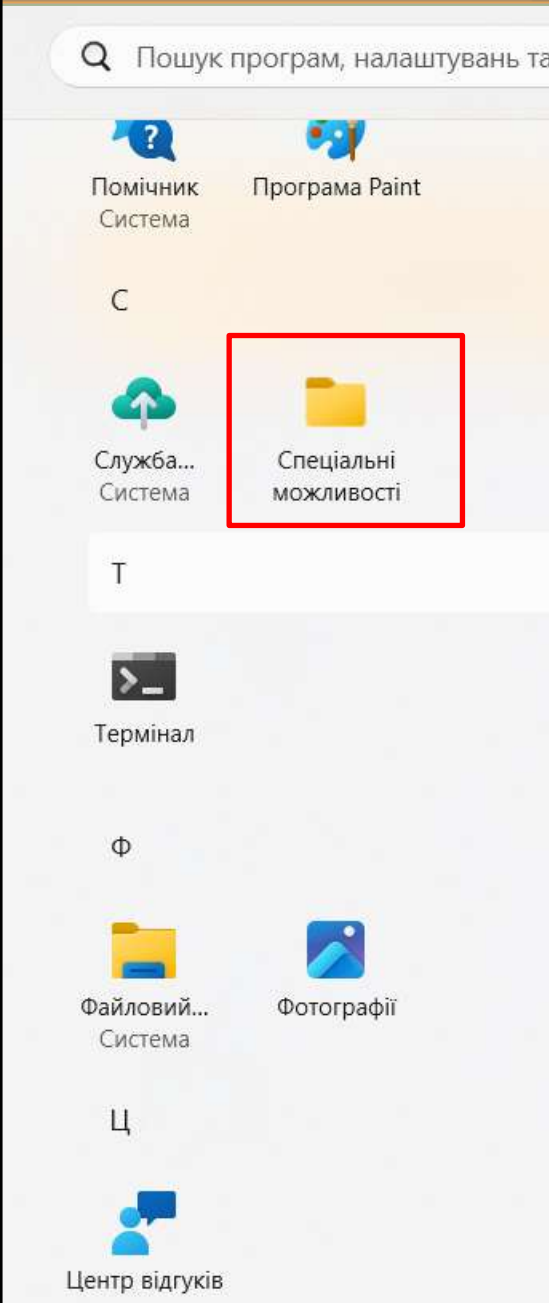


без звуків, без яскравих кольорів



електронні планувальники

Доступність технологій



Спеціальні можливості Windows

Зір



Розмір тексту

Розмір тексту, який відображається у Windows і програмах



Візуальні ефекти

Смуги прокручування, прозорість, анімації, час очікування сповіщення



Указівник миші та сенсорний ввід

Колір вказівника миші, розмір



Екранна лупа

Читання з екранною лупою, крок приросту масштабу



Фільтри кольору

Фільтри для користувачів із дальтонізмом, відтінки сірого, зворотній порядок



Тонування екрана

Додайте легке кольорове накладання, щоб зробити екран комфортнішим для



Контрастні теми

Колірні теми для слабкого зору, світлочутливість



Екранний диктор

Голос, деталізація, клавіатура, шрифт Брайля



Текстовий курсор

Вигляд і товщина, індикатор текстового курсору

Слух



Аудіо

Монозвук, звукове сповіщення



Слухові пристрої

Попередні налаштування, керування звуком середовища, маршрутизація аудіо



Субтитри

Стили, динамічні субтитри

Взаємодія



Мовлення

Голосовий доступ, голосовий ввід



Клавіатура

Залипання, фільтрація натискань клавіш і озвучування переключення режимів клавіатури



Миша

Керування мишею з клавіатури, швидкість, прискорення



Керування поглядом

Відстежувач очей, синтез мовлення

Спеціальні можливості MS Office

Колір і контрастність

Контрастність тексту, яка утруднює читання 2

Мультимедіа та ілюстрації

Відсутній текст заміщення 65

Відсутні субтитри до аудіо або відео ✓

Таблиці

Відсутній заголовок таблиці ✓

Використання об'єднаних або розділених клітинок ✓

Структура документа

Незрозумілий текст гіперпосилання ✓

Відсутній заголовок слайда ✓

Повторюваний заголовок слайда 9

Перевірте порядок читання 17

Стандартне ім'я розділу ✓

Повторюване ім'я розділу ✓



Колір шрифту ▾



Колір виділення тексту ▾



Заливка фігури ▾



Контур фігури ▾



Перевірити без кольору

Колір & контрастність



abc

Орфографія



Заголовок слайда ▾



Область "Порядок читання"



Текст заміщення



Позначити як декоративний

Групувати ▾

Вставити заголовок рядка ▾

Текст посилання

Невізуальний екран



☐ Завжди використовувати субтитри

Параметри субтитрів ▾

Субтитри



Додати субтитри ▾



Домашнє завдання

1. Спробуйте, як працює спеціальна можливість «Голосовий доступ». Порівняйте її з голосовим пошуком у браузері.
2. Спробуйте, як працює спеціальна можливість «Динамічні субтитри». Чим вони відрізняються від субтитрів на сервісі YouTube?
3. Що корисного є із спеціальних можливостей Windows для звичайного користувача, якому не потрібні особливі освітні потреби?

Здати



Контрольна робота

Відповісти на запитання

Види програмного забезпечення. Встановлення та видалення, ліцензії. Службові програми, для чого вони. Операційні системи, драйвери. Особливості програм для різних операційних систем та мобільних пристроїв.

Правильні терміни для людей з особливими освітніми потребами. Технології, які пропонують різні програми для людей з порушеннями слуху, зору, обмеженою рухливістю та ментальними порушеннями.

Виконати на комп'ютері

1. Встановити на диск комп'ютера, і потім видалити задану програму.